

Servicios de red y administración de servidores.

Breve descripción:

Este componente aborda los principales servicios de red utilizados en la administración de servidores y en la gestión de infraestructuras tecnológicas. Se estudia el funcionamiento y la aplicación de servicios como DHCP, DNS, RDP, FTP, servidores web, correo electrónico y voz sobre IP, destacando su importancia para garantizar conectividad, comunicación y acceso eficiente a los recursos de red.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Fundamentos de los servicios de red	7
1.1. Importancia de los servicios de red en la infraestructura tecnológica	8
1.2. Tipos de servicios de red en entornos empresariales	9
2. Servicios de configuración y resolución de red	12
2.1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	13
2.2. DNS (Domain Name System)	16
3. Servicios de acceso y transferencia de información	19
3.1. RDP (Remote Desktop Protocol)	20
3.2. FTP (File Transfer Protocol)	23
3.3. Gestión y administración de servidores web	25
4. Servicios de comunicación en red	27
4.1. Gestión de servicios de correo electrónico	28
4.2. Voz sobre IP (VoIP)	30
4.3. Protocolos de comunicación utilizados en servicios de mensajería	33
4.4. Seguridad en los servicios de comunicación en red	34
Síntesis	38
Glosario	39

Referencias bibliográficas	41
Créditos	42

Introducción

Los servicios de red constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas actuales, ya que permiten la comunicación, el intercambio de información y el acceso a recursos compartidos dentro de una red. A través de diferentes protocolos y servicios, los sistemas informáticos pueden gestionar direcciones IP, resolver nombres de dominio, transferir archivos, administrar servidores web y facilitar la comunicación entre usuarios y aplicaciones.

En los entornos organizacionales y educativos, la correcta configuración y administración de estos servicios resulta clave para garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas. Tecnologías como DHCP y DNS permiten la gestión automatizada de la red, mientras que servicios como FTP, RDP, servidores web, correo electrónico y voz sobre IP facilitan el acceso remoto, la transferencia de información y la comunicación digital.

En este contexto, comprender el funcionamiento de los servicios de red y su administración en servidores permite fortalecer la infraestructura tecnológica, optimizar el uso de los recursos y asegurar la continuidad de los servicios que soportan las actividades institucionales y empresariales.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Servicios de red y administración de servidores



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video: Servicios de red y administración de servidores

Hace algunas décadas, cuando las primeras redes informáticas comenzaron a conectarse entre sí, surgió una necesidad fundamental: permitir que los equipos pudieran comunicarse, compartir información y acceder a recursos de manera organizada. Con el crecimiento de Internet y de las infraestructuras tecnológicas, aparecieron los servicios de red, componentes esenciales que permiten que los sistemas funcionen de forma coordinada dentro de una organización.

Entre los primeros avances se encuentran los servicios de configuración y resolución de red. Tecnologías como DHCP permitieron automatizar la asignación de direcciones IP a los dispositivos, mientras que DNS facilitó la navegación al traducir nombres de dominio en direcciones numéricas que las computadoras pueden interpretar.

Con el tiempo, las redes también comenzaron a ofrecer servicios para el acceso remoto y la transferencia de información. Protocolos como FTP hicieron posible compartir archivos entre sistemas conectados, mientras que herramientas como RDP permitieron a los administradores acceder y controlar equipos de manera remota. De forma paralela, los servidores web se convirtieron en la base de los servicios y aplicaciones disponibles en Internet.

A medida que la tecnología avanzó, las redes integraron nuevos servicios de comunicación. El correo electrónico transformó la forma de intercambiar información, y la Voz sobre IP (VoIP) permitió realizar llamadas utilizando redes de datos.

En la actualidad, todos estos servicios funcionan dentro de infraestructuras protegidas mediante mecanismos de seguridad en red, los cuales garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Gracias a estos avances, las redes se han convertido en el eje central de la comunicación y la operación de las organizaciones modernas.

1. Fundamentos de los servicios de red

Los servicios de red corresponden a un conjunto de aplicaciones, protocolos y funciones que permiten a los dispositivos conectados dentro de una red comunicarse, compartir recursos y acceder a diferentes sistemas de información. Estos servicios operan generalmente sobre servidores especializados que administran y controlan procesos esenciales como la asignación de direcciones IP, la resolución de nombres de dominio, la transferencia de archivos, el acceso remoto y la gestión de comunicaciones digitales.

En una infraestructura tecnológica, los servicios de red actúan como intermediarios que facilitan la interacción entre usuarios, aplicaciones y dispositivos. Gracias a ellos, es posible automatizar procesos de configuración, garantizar la disponibilidad de recursos y mantener la estabilidad de las comunicaciones dentro de la red. Sin estos servicios, cada equipo tendría que configurarse manualmente y el intercambio de información sería mucho más complejo y propenso a errores.

Los servicios de red se apoyan en diferentes protocolos de comunicación que establecen reglas para el envío, recepción y procesamiento de datos. Estos protocolos permiten que dispositivos con distintos sistemas operativos y configuraciones puedan interoperar dentro de una misma red.

En entornos organizacionales, la correcta implementación de los servicios de red contribuye a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la administración de la infraestructura tecnológica y garantizar el acceso seguro a los recursos digitales. Por esta razón, comprender sus fundamentos resulta esencial para la gestión adecuada de servidores y sistemas de comunicación en redes informáticas.

1.1. Importancia de los servicios de red en la infraestructura tecnológica

Los servicios de red desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas modernas, ya que permiten gestionar de manera organizada la comunicación, el acceso a recursos y la administración de los sistemas conectados dentro de una red. Estos servicios facilitan la interacción entre dispositivos, aplicaciones y usuarios, asegurando que la información pueda ser transmitida, almacenada y procesada de forma eficiente.

En los entornos empresariales y educativos, los servicios de red permiten automatizar múltiples procesos relacionados con la configuración de los equipos, la identificación de dispositivos y la localización de recursos dentro de la red. Gracias a estos servicios, es posible asignar direcciones IP automáticamente, traducir nombres de dominio en direcciones numéricas, gestionar el acceso remoto a servidores y facilitar la transferencia de información entre sistemas.

Además, los servicios de red contribuyen a mejorar la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas informáticos, ya que centralizan la administración de recursos y permiten aplicar políticas de control, seguridad y monitoreo. Esto facilita la gestión de la infraestructura tecnológica, reduce errores de configuración y optimiza el uso de los recursos disponibles.

En este sentido, los servicios de red constituyen una base esencial para el funcionamiento de plataformas digitales, sistemas corporativos, aplicaciones web y servicios en línea, ya que garantizan la conectividad, la interoperabilidad y la continuidad de las operaciones dentro de una organización.

1.2. Tipos de servicios de red en entornos empresariales

En los entornos empresariales, los servicios de red permiten administrar, organizar y facilitar la comunicación entre los diferentes dispositivos, sistemas y usuarios que forman parte de la infraestructura tecnológica. Estos servicios se implementan mediante servidores especializados que proporcionan funciones específicas, garantizando el acceso eficiente a recursos, la gestión de información y la continuidad de las operaciones dentro de la organización.

Entre los principales servicios de red utilizados en las empresas se encuentran:

- Servicios de configuración automática de red.
- Servicios de resolución de nombres.
- Servicios de transferencia de archivos.
- Servicios de alojamiento web y aplicaciones.
- Servicios de acceso remoto.
- Servicios de comunicación y mensajería.

Con el fin de comprender mejor su función dentro de la infraestructura tecnológica, en la siguiente tabla se presentan algunos de los servicios de red más utilizados en entornos empresariales.

Tabla 1. Servicios de red

Servicio de red	Función principal	Ejemplo de uso
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Asigna automáticamente direcciones IP y parámetros de red a los dispositivos conectados.	Configuración automática de computadores dentro de una red corporativa.
DNS (Domain Name System)	Traduce nombres de dominio en direcciones IP para facilitar el acceso a recursos en la red.	Acceso a páginas web o aplicaciones empresariales mediante nombres de dominio.
FTP (File Transfer Protocol)	Permite la transferencia de archivos entre equipos conectados a una red.	Envío de archivos entre servidores o carga de información a un servidor.
HTTP / HTTPS	Permite el acceso y la comunicación con sitios web y aplicaciones en línea.	Acceso a portales empresariales o plataformas corporativas.
Servicios de correo electrónico	Facilitan el envío, recepción y almacenamiento de	Comunicación interna y externa dentro de la organización.

Servicio de red	Función principal	Ejemplo de uso
	mensajes electrónicos entre usuarios.	
VPN (Virtual Private Network)	Permite el acceso remoto seguro a la red empresarial desde ubicaciones externas.	Conexión segura de empleados que trabajan de forma remota.

En conjunto, estos servicios conforman una base fundamental para el funcionamiento de las redes empresariales, ya que permiten organizar la comunicación entre dispositivos, facilitar el acceso a los recursos tecnológicos y garantizar la disponibilidad de los servicios digitales que soportan las operaciones de la organización.

2. Servicios de configuración y resolución de red

En las infraestructuras de red modernas, es fundamental contar con mecanismos que permitan configurar automáticamente los dispositivos y facilitar la localización de recursos dentro de la red. Los servicios de configuración y resolución de red cumplen precisamente esta función, ya que permiten gestionar direcciones IP, identificar equipos y garantizar que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles de manera eficiente.

Cuando un dispositivo se conecta a una red, necesita ciertos parámetros básicos para poder comunicarse con otros equipos. Entre estos parámetros se encuentran la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los servidores de nombres. La asignación y administración de esta información puede realizarse de forma manual o automática; sin embargo, en entornos empresariales se emplean servicios especializados que permiten automatizar estos procesos y reducir errores de configuración.

Dentro de este contexto, los servicios de configuración y resolución de red desempeñan un papel clave en la administración de las redes, ya que facilitan la identificación de dispositivos y el acceso a los recursos disponibles. Gracias a estos servicios, los usuarios no necesitan conocer direcciones numéricas complejas para acceder a servidores, aplicaciones o páginas web, ya que el sistema se encarga de traducir y gestionar esta información de manera transparente.

Entre los servicios más importantes en esta categoría se encuentran:

A. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Encargado de asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos que se conectan a la red.

B. DNS (Domain Name System)

Responsable de traducir los nombres de dominio en direcciones IP, permitiendo que los usuarios puedan acceder fácilmente a los recursos de red.

Estos servicios trabajan de forma complementaria dentro de la infraestructura tecnológica, contribuyendo a una administración más eficiente de la red, una mejor organización de los recursos y una mayor facilidad de acceso a los servicios digitales que utilizan los usuarios dentro de una organización.

En los siguientes apartados se describen en detalle el funcionamiento, las características y la importancia de los servicios DHCP y DNS en la gestión de redes empresariales.

2.1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración a los dispositivos que se conectan a una red. Su principal objetivo es simplificar la administración de las direcciones IP y evitar configuraciones manuales en cada equipo,

lo cual resulta especialmente útil en redes empresariales o en entornos donde los dispositivos se conectan y desconectan con frecuencia.

En una red sin DHCP, cada dispositivo debe configurarse manualmente con una dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS. Este proceso puede resultar complejo, propenso a errores y difícil de administrar cuando existen muchos equipos. Con DHCP, esta configuración se realiza de forma automática mediante un servidor que gestiona y distribuye los parámetros de red a los dispositivos clientes.

Cuando un equipo se conecta a la red, envía una solicitud para obtener una configuración IP válida. El servidor DHCP recibe esta solicitud y responde asignando una dirección IP disponible junto con otros parámetros necesarios para que el dispositivo pueda comunicarse con el resto de la red y acceder a recursos externos.

El proceso de asignación de direcciones IP mediante DHCP se realiza generalmente en cuatro etapas:

- **Descubrimiento (DHCP Discover)**

El dispositivo cliente que se conecta a la red envía un mensaje de difusión para localizar servidores DHCP disponibles.

- **Oferta (DHCP Offer)**

El servidor DHCP responde ofreciendo una dirección IP disponible y los parámetros de configuración de red.

- **Solicitud (DHCP Request)**

El cliente acepta la oferta y solicita formalmente la dirección IP propuesta por el servidor.

- **Confirmación (DHCP Acknowledgment)**

El servidor confirma la asignación de la dirección IP y registra la concesión de esa dirección durante un período determinado.

La dirección IP asignada por DHCP no siempre es permanente. Generalmente se entrega mediante un arrendamiento o concesión (lease), lo que significa que el dispositivo puede utilizar esa dirección durante un tiempo determinado. Cuando el período de concesión finaliza, el cliente debe renovarla para continuar utilizando la misma dirección.

Entre las principales ventajas del uso de DHCP en redes empresariales se encuentran:

- Automatiza la configuración de los dispositivos en la red.
- Reduce errores asociados a la configuración manual de direcciones IP.
- Facilita la administración de redes con un gran número de dispositivos.
- Permite una gestión eficiente de las direcciones IP disponibles.
- Mejora la escalabilidad y organización de la infraestructura de red.

En conjunto, DHCP constituye un servicio fundamental dentro de la administración de redes, ya que permite optimizar la asignación de recursos de red y garantizar que los dispositivos puedan integrarse y comunicarse correctamente dentro de la infraestructura tecnológica de una organización.

2.2. DNS (Domain Name System)

El DNS (Domain Name System) es un servicio fundamental en las redes de computadoras que permite traducir los nombres de dominio comprensibles para las personas en direcciones IP utilizadas por los dispositivos para comunicarse en la red. Gracias a este sistema, los usuarios pueden acceder a sitios web y servicios utilizando nombres fáciles de recordar, en lugar de tener que memorizar direcciones numéricas.

En una red informática, cada dispositivo conectado posee una dirección IP que lo identifica de manera única. Sin embargo, recordar estas direcciones puede resultar complejo para los usuarios. El DNS resuelve este problema actuando como un sistema de nombres jerárquico y distribuido que relaciona los nombres de dominio con sus respectivas direcciones IP.

Cuando un usuario escribe una dirección web en el navegador, como por ejemplo un nombre de dominio, el sistema realiza una consulta al servidor DNS para obtener la dirección IP correspondiente. Una vez obtenida esta información, el dispositivo puede establecer la comunicación con el servidor donde se encuentra el recurso solicitado.

El proceso de resolución de nombres mediante DNS generalmente sigue las siguientes etapas:

- **Consulta del cliente**

El dispositivo del usuario envía una solicitud al servidor DNS para conocer la dirección IP asociada a un nombre de dominio.

- **Búsqueda en el servidor DNS**

El servidor DNS revisa si la información solicitada se encuentra almacenada en su memoria o en su base de datos.

- **Consulta a otros servidores DNS**

Si el servidor no dispone de la información, realiza consultas a otros servidores DNS dentro de la jerarquía del sistema hasta encontrar la dirección correspondiente.

- **Respuesta al cliente**

Una vez localizada la dirección IP del dominio solicitado, el servidor DNS envía la respuesta al dispositivo cliente para que pueda conectarse al recurso solicitado.

El sistema DNS está organizado de forma jerárquica, lo que permite distribuir la información entre múltiples servidores alrededor del mundo. Esta estructura facilita la administración de los dominios y garantiza que el sistema pueda escalar para soportar el crecimiento continuo de Internet.

Entre las principales funciones del DNS se encuentran:

- Traducir nombres de dominio en direcciones IP.
- Facilitar el acceso a servicios en Internet mediante nombres fáciles de recordar.
- Permitir la localización de servidores y recursos dentro de una red.
- Optimizar las consultas mediante almacenamiento en caché.

- Apoyar el funcionamiento de diversos servicios de red y aplicaciones.

En el contexto de la infraestructura tecnológica, el DNS cumple un papel esencial, ya que permite la localización eficiente de servicios y recursos en la red, garantizando una comunicación fluida entre los diferentes sistemas y dispositivos conectados.

3. Servicios de acceso y transferencia de información

Los servicios de acceso y transferencia de información permiten a los usuarios conectarse a sistemas remotos, administrar recursos informáticos y compartir archivos dentro de una red. Estos servicios facilitan la interacción entre dispositivos y servidores, lo que permite acceder a aplicaciones, administrar sistemas a distancia y transferir información de forma segura y organizada.

En los entornos empresariales y educativos, estos servicios son fundamentales para garantizar la disponibilidad de la información, la gestión remota de equipos y el intercambio eficiente de datos. Además, contribuyen a optimizar la administración de infraestructuras tecnológicas, ya que permiten realizar tareas de mantenimiento, soporte técnico y gestión de archivos sin necesidad de acceso físico a los equipos.

Entre los principales servicios utilizados para estas funciones se encuentran RDP, que permite el acceso remoto a sistemas; FTP, que facilita la transferencia de archivos entre dispositivos; y los servidores web, que permiten alojar, gestionar y distribuir contenido accesible a través de Internet o redes internas.

Estos servicios forman parte esencial de la administración de redes y servidores, ya que garantizan el acceso controlado a los recursos informáticos, la disponibilidad de la información y la correcta operación de los sistemas dentro de una infraestructura tecnológica.

3.1. RDP (Remote Desktop Protocol)

El Remote Desktop Protocol (RDP) es un protocolo desarrollado por Microsoft que permite acceder y controlar de manera remota un equipo o servidor a través de una red o de Internet. Mediante este servicio, un usuario puede visualizar el escritorio de un sistema remoto y utilizar sus aplicaciones, archivos y configuraciones como si estuviera trabajando directamente en ese equipo.

RDP es ampliamente utilizado en entornos empresariales y administrativos para la gestión de servidores, el soporte técnico y el acceso remoto a estaciones de trabajo. Gracias a este protocolo, los administradores de sistemas pueden realizar tareas de mantenimiento, actualización y supervisión sin necesidad de desplazarse físicamente al lugar donde se encuentra el equipo.

Entre las principales características del protocolo RDP se destacan:

- **Acceso remoto al escritorio:** permitiendo visualizar y controlar completamente el entorno del sistema remoto.
- **Administración de servidores:** facilitando la configuración, instalación de software y mantenimiento de equipos ubicados en centros de datos o en otras ubicaciones.
- **Transmisión segura de datos:** mediante mecanismos de cifrado que protegen la información intercambiada entre el cliente y el servidor.
- **Redirección de recursos locales:** lo que permite utilizar dispositivos del equipo local como impresoras, portapapeles o unidades de almacenamiento dentro de la sesión remota.

- **Soporte para múltiples sesiones:** permitiendo que varios usuarios se conecten simultáneamente en entornos de servidores.

En la práctica, RDP es una herramienta fundamental para la administración de infraestructuras tecnológicas, ya que permite gestionar equipos y servidores de forma remota, optimizando tiempos de trabajo y facilitando la atención de incidentes o solicitudes de soporte dentro de una organización.

Para comprender cómo se establece una sesión de escritorio remoto, se presenta el flujo básico de conexión entre el usuario y el equipo remoto:

- Usuario
- Cliente RDP
- Red / Internet
- Servidor con RDP habilitado
- Escritorio remoto

Este proceso describe cómo el usuario inicia la conexión desde un cliente de escritorio remoto instalado en su equipo. La solicitud viaja a través de la red o Internet hasta llegar al servidor donde el servicio RDP está habilitado. Una vez el usuario se autentica correctamente, el sistema le permite visualizar y controlar el escritorio del equipo remoto como si estuviera trabajando directamente en él.

Para permitir el acceso remoto de forma segura, normalmente se requiere realizar una configuración básica en el equipo o servidor que recibirá la conexión. Este proceso puede incluir los siguientes aspectos:

- **Habilitar el acceso remoto en el sistema operativo**

En sistemas como Windows Server o Windows Professional, el administrador debe activar la opción de "Escritorio remoto" en la configuración del sistema.

- **Configurar usuarios autorizados**

Se deben definir los usuarios que tendrán permiso para conectarse de forma remota, generalmente agregándolos al grupo denominado "Usuarios de escritorio remoto" del sistema.

- **Configurar el puerto de comunicación**

RDP utiliza por defecto el puerto 3389, por lo que es necesario verificar que esté habilitado en el firewall del sistema.

- **Ajustar reglas de firewall y red**

En redes empresariales, el firewall puede configurarse para permitir conexiones solo desde determinadas direcciones IP o redes internas.

- **Implementar medidas de seguridad adicionales**

Entre las prácticas recomendadas se incluyen: autenticación a nivel de red (NLA), uso de VPN antes de la conexión, contraseñas robustas y monitoreo de accesos.

A continuación, se presenta un ejemplo práctico:

En una empresa, el administrador habilita RDP en un servidor ubicado en el centro de datos. Luego configura los usuarios autorizados y permite el puerto correspondiente en el firewall. De esta manera, el equipo de soporte técnico puede

conectarse de forma remota para instalar actualizaciones o resolver problemas sin necesidad de estar físicamente en el lugar.

3.2. FTP (File Transfer Protocol)

El File Transfer Protocol (FTP) es un protocolo de red utilizado para transferir archivos entre equipos conectados a una red, generalmente entre un cliente y un servidor. Este servicio permite subir, descargar, modificar o administrar archivos almacenados en servidores remotos, lo que facilita el intercambio de información en entornos empresariales, educativos y tecnológicos.

FTP funciona bajo un modelo cliente-servidor, donde un usuario utiliza una aplicación cliente para conectarse a un servidor FTP mediante credenciales de acceso. Una vez establecida la conexión, el usuario puede navegar por los directorios del servidor y gestionar archivos de forma remota.

Entre las principales características del protocolo FTP se destacan:

- Transferencia de archivos: permite subir (upload) o descargar (download) archivos entre el cliente y el servidor.
- Gestión de directorios: posibilita crear, eliminar, renombrar o mover carpetas y archivos dentro del servidor.
- Acceso autenticado o anónimo: algunos servidores permiten el acceso mediante usuario y contraseña, mientras que otros ofrecen acceso público con permisos limitados.
- Compatibilidad con múltiples sistemas: FTP puede utilizarse en distintos sistemas operativos como Windows, Linux o macOS.

- Soporte para diferentes modos de transferencia: permite transferencias en modo activo o pasivo, lo que facilita su funcionamiento en distintas configuraciones de red.

Para comprender el funcionamiento del servicio FTP, el proceso de conexión puede representarse de la siguiente manera:

- Usuario
- Cliente RDP
- Red / Internet
- Servidor FTP
- Transferencia de archivos

En este proceso, el usuario inicia la conexión desde un cliente FTP instalado en su equipo. La solicitud viaja a través de la red hasta el servidor donde se encuentran almacenados los archivos. Una vez autenticado el usuario, el sistema permite realizar operaciones de transferencia o administración de archivos según los permisos asignados.

En entornos organizacionales, FTP es utilizado frecuentemente para publicar sitios web, compartir documentos entre servidores, realizar copias de seguridad o distribuir archivos de gran tamaño entre diferentes usuarios o sistemas dentro de una infraestructura tecnológica.

3.3. Gestión y administración de servidores web

La gestión y administración de servidores web consiste en el conjunto de actividades técnicas orientadas a configurar, mantener y supervisar los sistemas que permiten publicar sitios y aplicaciones en Internet o en redes internas. Un servidor web es el software o equipo encargado de recibir solicitudes de los usuarios a través de un navegador y entregar las páginas o recursos solicitados.

Cuando un usuario escribe una dirección web en su navegador, se envía una solicitud al servidor web correspondiente. Este servidor procesa la petición y responde enviando el contenido solicitado, como páginas HTML, imágenes, archivos multimedia o aplicaciones web.

Entre los servidores web más utilizados se encuentran Apache HTTP Server, Nginx y Microsoft Internet Information Services (IIS), los cuales permiten alojar diferentes tipos de aplicaciones y sitios web en entornos empresariales o institucionales.

La administración de servidores web incluye diversas tareas fundamentales:

- Instalación y configuración del servidor web, definiendo puertos de comunicación, rutas de almacenamiento y parámetros de funcionamiento.
- Gestión de sitios web y aplicaciones, permitiendo alojar uno o varios sitios dentro del mismo servidor.
- Administración de seguridad, mediante la configuración de certificados digitales, protocolos seguros como HTTPS y controles de acceso.
- Monitoreo del rendimiento, supervisando el uso de recursos, tiempos de respuesta y número de solicitudes recibidas.

- Actualización y mantenimiento, aplicando parches de seguridad y mejoras del software para garantizar estabilidad y protección frente a vulnerabilidades.

El funcionamiento básico de un servidor web puede representarse de la siguiente manera:

- Usuario
- Navegador web
- Red / Internet
- Servidor web
- Entrega del sitio o aplicación

En este proceso, el navegador del usuario envía una solicitud al servidor web donde se encuentra alojado el sitio. El servidor procesa la solicitud y devuelve la información solicitada, permitiendo que el usuario visualice el contenido en su dispositivo.

En instituciones educativas y organizaciones, la correcta administración de servidores web permite publicar portales institucionales, plataformas de aprendizaje virtual, sistemas de información y aplicaciones empresariales, garantizando que los usuarios puedan acceder a los servicios de forma rápida, segura y confiable.

4. Servicios de comunicación en red

Los servicios de comunicación en red permiten el intercambio de información entre usuarios, aplicaciones y dispositivos dentro de una infraestructura tecnológica. Estos servicios facilitan la transmisión de mensajes, datos, voz y otros tipos de contenido digital, contribuyendo al funcionamiento eficiente de las organizaciones y a la coordinación de actividades entre diferentes áreas o ubicaciones geográficas.

En los entornos empresariales y educativos, la comunicación digital se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de procesos administrativos, operativos y académicos. A través de diversos protocolos y aplicaciones, los usuarios pueden enviar correos electrónicos, realizar llamadas mediante Internet, compartir información y colaborar en tiempo real desde distintos dispositivos conectados a la red.

Para que estos servicios funcionen correctamente, es necesario contar con servidores especializados que gestionen el envío, recepción y almacenamiento de la información, así como con protocolos de comunicación que regulen la forma en que los datos se transmiten entre los equipos. Estos elementos garantizan que la comunicación sea rápida, organizada y segura.

Entre los principales servicios de comunicación en red se encuentran los sistemas de correo electrónico, las plataformas de voz sobre IP, los protocolos de mensajería y los mecanismos de seguridad que protegen la integridad de la información transmitida. Cada uno de estos servicios cumple una función específica dentro de la infraestructura tecnológica, permitiendo a las organizaciones mantener una comunicación constante y eficiente.

En instituciones educativas como el SENA, por ejemplo, los servicios de comunicación en red facilitan el intercambio de información entre instructores, aprendices y personal administrativo, permitiendo el envío de notificaciones, el acceso a plataformas virtuales y la realización de reuniones o clases en línea, lo que fortalece los procesos de formación y gestión institucional.

4.1. Gestión de servicios de correo electrónico

Los servicios de correo electrónico constituyen uno de los mecanismos de comunicación más utilizados en las redes informáticas. Permiten el intercambio de mensajes, documentos y archivos entre usuarios ubicados en diferentes lugares, utilizando servidores especializados que gestionan el envío, recepción, almacenamiento y organización de la información.

En los entornos empresariales y educativos, la gestión de servicios de correo electrónico implica la administración de cuentas de usuario, buzones de correo, políticas de seguridad, almacenamiento de mensajes y control del tráfico de información. Estos servicios suelen operar a través de servidores de correo dedicados o mediante plataformas en la nube que ofrecen alta disponibilidad y confiabilidad.

El funcionamiento del correo electrónico se basa en la utilización de diferentes protocolos que permiten el envío y la recepción de mensajes. Entre los más utilizados se encuentran SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), encargado del envío de correos entre servidores; POP3 (Post Office Protocol), utilizado para descargar los mensajes desde el servidor hacia el dispositivo del usuario; e IMAP (Internet Message Access

Protocol), que permite acceder a los correos directamente desde el servidor sin necesidad de descargarlos completamente.

La correcta administración de estos servicios también incluye tareas como la creación y eliminación de cuentas, configuración de buzones, establecimiento de límites de almacenamiento, filtrado de correos no deseados (spam), implementación de sistemas de seguridad y respaldo de la información.

Para comprender cómo opera un servicio de correo electrónico dentro de una red, se puede identificar el siguiente proceso general de comunicación:

- **Redacción del mensaje**

El usuario crea el correo electrónico desde un cliente de correo o una plataforma web, incluyendo destinatario, asunto y contenido del mensaje.

- **Envío del mensaje al servidor de correo**

El cliente de correo envía el mensaje al servidor utilizando el protocolo SMTP, encargado de gestionar la transmisión inicial del correo.

- **Transferencia entre servidores de correo**

El servidor del remitente identifica el servidor del destinatario mediante registros del sistema DNS y transfiere el mensaje hacia dicho servidor.

- **Almacenamiento del mensaje en el servidor del destinatario**

Una vez recibido, el servidor almacena el mensaje en el buzón correspondiente al usuario destinatario.

- **Acceso y lectura del mensaje**

El destinatario accede a su correo mediante protocolos como POP3 o IMAP, permitiendo visualizar el mensaje desde su equipo o dispositivo móvil.

En las organizaciones, una adecuada gestión del correo electrónico permite mejorar la comunicación interna y externa, garantizar la seguridad de la información y asegurar la disponibilidad de uno de los servicios más importantes dentro de la infraestructura tecnológica.

4.2. Voz sobre IP (VoIP)

La Voz sobre IP (VoIP) es una tecnología que permite realizar llamadas de voz utilizando redes de datos basadas en el protocolo IP, como Internet o redes corporativas. A diferencia de la telefonía tradicional, que utiliza redes telefónicas conmutadas, VoIP convierte la voz en paquetes de datos digitales que se transmiten a través de la red.

Este servicio permite que la comunicación de voz se integre con la infraestructura informática existente, lo que facilita la reducción de costos, la flexibilidad en la comunicación y la integración con otros sistemas digitales. Gracias a estas características, VoIP es ampliamente utilizada en empresas, instituciones educativas y organizaciones que requieren sistemas de comunicación eficientes y escalables.

Entre las principales ventajas de VoIP se encuentran la posibilidad de realizar llamadas a través de Internet, integrar comunicaciones de voz con aplicaciones empresariales, utilizar dispositivos móviles o computadoras para comunicarse y administrar de manera centralizada los servicios telefónicos.

El funcionamiento de VoIP se basa en la conversión de la señal de voz en datos digitales que pueden transmitirse por la red. De manera general, el proceso de comunicación puede describirse de la siguiente forma:

- **Captura de la voz**

La voz del usuario es capturada por un dispositivo como un teléfono IP, un computador o una aplicación de comunicación.

- **Conversión de la voz en datos digitales**

El sistema convierte la señal de voz en paquetes de datos utilizando códecs que comprimen y codifican el audio.

- **Transmisión a través de la red IP**

Los paquetes de datos viajan por la red hasta llegar al dispositivo del destinatario.

- **Reconstrucción del audio**

El sistema receptor decodifica los paquetes y reconstruye la señal de audio para que el usuario pueda escuchar la voz.

En los entornos organizacionales, la implementación de VoIP permite integrar servicios de telefonía, videollamadas, mensajería y conferencias en una misma plataforma de comunicación, optimizando la gestión de las comunicaciones y facilitando la colaboración entre los miembros de una institución.

Muchas empresas ofrecen soluciones basadas en Voz sobre IP (VoIP). Estas plataformas permiten realizar llamadas a través de Internet, administrar centrales telefónicas virtuales y gestionar comunicaciones empresariales.

Algunas de las empresas más conocidas que ofrecen este tipo de servicio son:

Cisco: ofrece soluciones empresariales de comunicaciones unificadas y telefonía IP ampliamente utilizadas en organizaciones grandes.

Microsoft: a través de Microsoft Teams Phone permite realizar llamadas VoIP integradas con su plataforma de colaboración.

RingCentral: proporciona plataformas de telefonía en la nube, videollamadas, mensajería y colaboración empresarial.

Vonage: es uno de los proveedores pioneros en servicios de telefonía VoIP tanto para hogares como para empresas.

Zoom: además de videoconferencias, ofrece servicios de telefonía empresarial mediante Zoom Phone, basado en tecnología VoIP.

8x8: ofrece soluciones de comunicaciones unificadas en la nube que incluyen telefonía VoIP, videollamadas y centros de contacto.

Tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica existen proveedores que implementan soluciones de VoIP empresariales, desde operadores de telecomunicaciones hasta empresas de tecnología que ofrecen PBX virtuales y plataformas de comunicaciones unificadas.

4.3. Protocolos de comunicación utilizados en servicios de mensajería

Los servicios de mensajería en red permiten el intercambio de información entre usuarios y sistemas a través de diferentes plataformas digitales. Para que estos procesos de comunicación se realicen de manera eficiente y estandarizada, se utilizan diversos protocolos de comunicación, los cuales establecen las reglas para el envío, recepción y gestión de mensajes dentro de una red.

Estos protocolos garantizan que la información pueda transmitirse de forma organizada, segura y compatible entre diferentes dispositivos, aplicaciones y servidores. Gracias a su implementación, es posible enviar correos electrónicos, mensajes instantáneos, notificaciones y otros tipos de comunicación digital utilizados en entornos empresariales, educativos y personales.

Entre los protocolos más utilizados en los servicios de mensajería se encuentran:

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**

Se utiliza principalmente para el envío de correos electrónicos desde el cliente hacia el servidor de correo o entre servidores de correo.

- **POP3 (Post Office Protocol versión 3)**

Permite que los usuarios descarguen los correos electrónicos desde el servidor hacia su dispositivo local para su posterior lectura.

- **IMAP (Internet Message Access Protocol)**

Permite acceder y gestionar los correos electrónicos directamente en el servidor, lo que facilita la sincronización entre varios dispositivos.

- **XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)**

Es un protocolo utilizado en servicios de mensajería instantánea que permite el intercambio de mensajes en tiempo real entre usuarios.

- **SIP (Session Initiation Protocol)**

Se utiliza para establecer, modificar y finalizar sesiones de comunicación, especialmente en aplicaciones de voz sobre IP y mensajería multimedia.

La correcta configuración y gestión de estos protocolos permite garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios de mensajería dentro de una red. En entornos organizacionales, los administradores de sistemas deben supervisar su funcionamiento, establecer políticas de seguridad y asegurar la interoperabilidad entre las diferentes plataformas de comunicación utilizadas por la institución.

4.4. Seguridad en los servicios de comunicación en red

La seguridad en los servicios de comunicación en red es un aspecto fundamental para garantizar la protección de la información que circula entre usuarios, sistemas y aplicaciones. En entornos organizacionales, los servicios como correo electrónico, mensajería, voz sobre IP y servidores web manejan grandes volúmenes de datos, por lo que es necesario implementar mecanismos que eviten accesos no autorizados, pérdida de información o ataques informáticos.

Para proteger estos servicios, las organizaciones deben aplicar diversas medidas de seguridad que permitan salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad

de la información. Estas prácticas forman parte de la gestión de la seguridad informática dentro de la infraestructura de red.

Entre las principales medidas de seguridad utilizadas en los servicios de comunicación se encuentran:

- **Cifrado de la información**

Permite proteger los datos durante su transmisión a través de la red, evitando que puedan ser interceptados o leídos por terceros no autorizados.

- **Autenticación de usuarios**

Consiste en verificar la identidad de los usuarios que acceden a los servicios mediante contraseñas seguras, autenticación multifactor o certificados digitales.

- **Uso de protocolos seguros**

Muchos servicios utilizan versiones seguras de los protocolos de comunicación, como HTTPS para servidores web o SMTPS para correo electrónico, con el fin de proteger la transmisión de datos.

- **Control de accesos**

Se establecen permisos y roles que determinan qué usuarios pueden acceder a determinados recursos o servicios dentro de la red.

- **Monitoreo y registro de actividades**

Los sistemas de registro permiten identificar accesos sospechosos, intentos de intrusión o actividades anómalas dentro de los servicios de comunicación.

- **Actualización y mantenimiento de sistemas**

Mantener actualizados los servidores, aplicaciones y protocolos reduce vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes.

En las organizaciones modernas, la implementación de estas medidas permite fortalecer la seguridad de los sistemas de comunicación y proteger la información que circula en la red. De esta manera, se garantiza la continuidad de los servicios, la protección de los datos institucionales y la confianza de los usuarios que utilizan las plataformas tecnológicas.

Para complementar la comprensión sobre la seguridad en los servicios de comunicación en red, es importante reconocer que existen empresas especializadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas destinadas a proteger la información, prevenir accesos no autorizados y garantizar la integridad de las comunicaciones en los sistemas informáticos. A continuación, se presentan algunos ejemplos de organizaciones que ofrecen servicios y herramientas orientadas a la seguridad de redes.

Tabla 2. Ejemplos de empresas que ofrecen soluciones de seguridad en redes

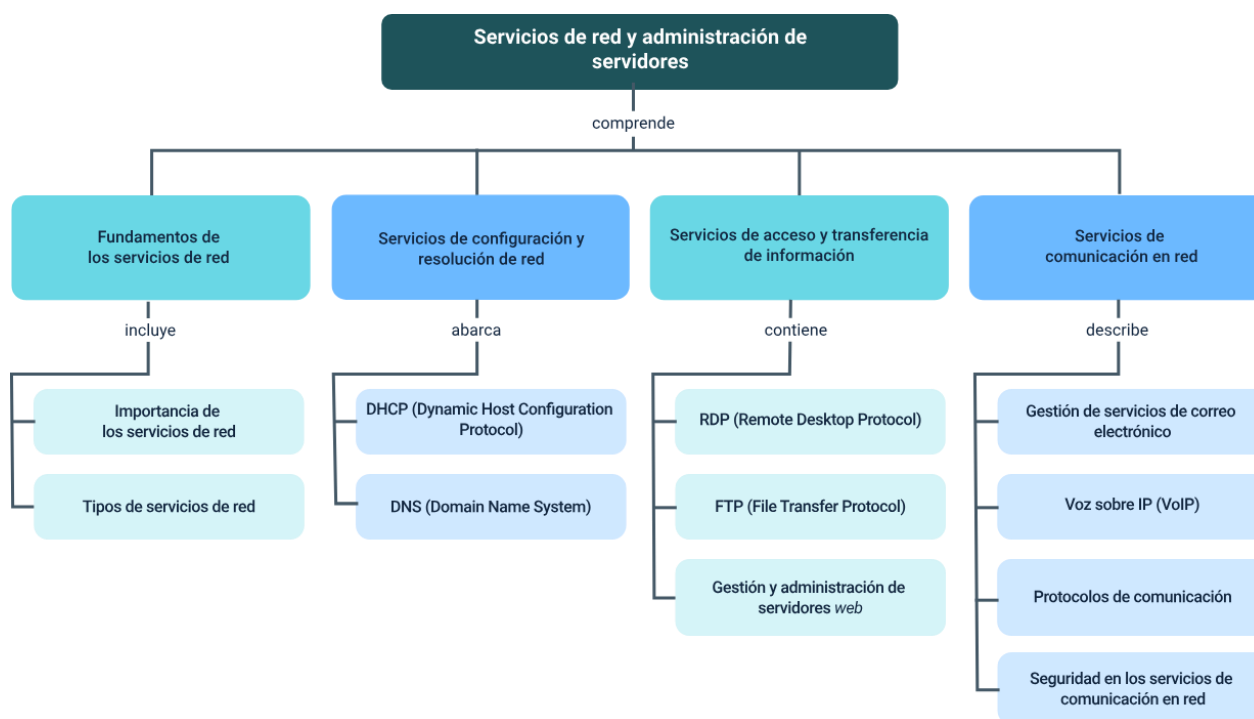
Empresa	Tipo de servicio de seguridad en red	Ejemplo de solución
Cisco Systems	Seguridad de red empresarial.	Firewalls, VPN seguras y monitoreo del tráfico de red.

Empresa	Tipo de servicio de seguridad en red	Ejemplo de solución
Fortinet	Protección de redes y control de acceso.	Firewalls FortiGate y sistemas de prevención de intrusiones.
Palo Alto Networks	Seguridad avanzada de redes.	Firewalls de nueva generación y análisis de amenazas.
Check Point Software Technologies	Seguridad perimetral y gestión de amenazas.	Plataformas de protección de red y control de acceso.
Cloudflare	Seguridad para servicios en Internet.	Protección contra ataques DDoS y seguridad de aplicaciones web.

En conjunto, las soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas especializadas permiten fortalecer la protección de las comunicaciones digitales dentro de las organizaciones. La integración de herramientas de seguridad, junto con buenas prácticas de administración de redes, contribuye a prevenir amenazas, garantizar la integridad de la información y asegurar que los servicios de comunicación funcionen de manera confiable en los entornos tecnológicos actuales.

Síntesis

El componente formativo integra los principales conceptos relacionados con los servicios de red y la administración de servidores dentro de una infraestructura tecnológica. Se abordan los fundamentos y la importancia de estos servicios en entornos organizacionales, así como los mecanismos de configuración y resolución como DHCP y DNS. También se analizan los servicios de acceso y transferencia de información, incluyendo RDP, FTP y la gestión de servidores web. Finalmente, se presentan los servicios de comunicación en red, como el correo electrónico y la voz sobre IP, junto con los protocolos de mensajería y las medidas de seguridad necesarias para proteger las comunicaciones y garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios tecnológicos.



Glosario

Autenticación: proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario o dispositivo antes de permitir el acceso a un recurso o servicio dentro de una red.

Cifrado: proceso mediante el cual la información se transforma en un formato codificado para evitar que sea interpretada por personas no autorizadas durante su transmisión o almacenamiento.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo de red que permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración a los dispositivos que se conectan a una red.

DNS (Domain Name System): sistema que traduce los nombres de dominio de Internet en direcciones IP, permitiendo que los usuarios accedan a sitios web y servicios utilizando nombres fáciles de recordar.

Firewall: sistema de seguridad que controla y filtra el tráfico de red entrante y saliente con base en reglas definidas para proteger los sistemas contra accesos no autorizados.

FTP (File Transfer Protocol): protocolo utilizado para transferir archivos entre un cliente y un servidor a través de una red, comúnmente empleado para cargar o descargar archivos en servidores.

Infraestructura de red: conjunto de dispositivos, servidores, cables, software y servicios que permiten la comunicación y el intercambio de información dentro de una red.

Protocolo de red: conjunto de reglas y estándares que permiten la comunicación entre dispositivos dentro de una red informática.

RDP (Remote Desktop Protocol): protocolo que permite a un usuario conectarse de forma remota a otro equipo o servidor y controlar su escritorio como si estuviera trabajando directamente en él.

Servicios de red: conjunto de funciones y aplicaciones que permiten a los dispositivos comunicarse, compartir recursos y acceder a información dentro de una red.

Servidor: equipo o sistema informático que proporciona servicios, recursos o datos a otros dispositivos llamados clientes dentro de una red.

Servidor web: sistema que almacena, procesa y entrega páginas web a los usuarios a través de internet utilizando protocolos como HTTP o HTTPS.

VoIP (Voz sobre IP): tecnología que permite realizar llamadas de voz utilizando redes de datos basadas en el protocolo IP en lugar de las redes telefónicas tradicionales.

VPN (Virtual Private Network): tecnología que permite establecer una conexión segura y cifrada entre dispositivos a través de una red pública como Internet.

Referencias bibliográficas

Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to networks (Version 7.0). Cisco Press.

Comer, D. E. (2018). Computer networks and internets (6th ed.). Pearson.

Forouzan, B. A. (2017). Data communications and networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer networking A top-down approach (8th ed.). Pearson.

Microsoft. (s. f.). Servicios de Escritorio remoto.

<https://learn.microsoft.com/windows-server/remote/remote-desktop-services/>

Postigo Palacios, A. (2020). Seguridad informática. Editorial Paraninfo.

Stallings, W. (2017). Data and computer communications (10th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer networks (5th ed.). Pearson.

Torrente Artero, O. (2015). Administración de sistemas operativos. Editorial Paraninfo.

Vacca, J. R. (2013). Computer and information security handbook (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima